数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.8　母集団と標本

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ **全数調査**と**標本調査**、**無作為抽出**の意味がわかる
- □ **標本平均** $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求められる
- □ **大数の法則**の意味がわかる

1 母集団と標本

日本の高校生全員の睡眠時間を調べるのは大変だよね。そこで、一部の人だけを調べて、全体のようすを**推測**するんだ。これが統計的な推測の出発点だよ。

母集団と標本

- 調べたい集団全体を**母集団**、そこから取り出して実際に調べる一部を**標本**という。標本にふくまれる個数を**標本の大きさ**という
- 対象全部を調べるのが**全数調査**、標本だけを調べるのが**標本調査**
- かたよりが出ないように、どれも同じ確率で選ばれるように取り出すことを**無作為抽出**という
- 母集団での変量の平均・標準偏差を**母平均** m、**母標準偏差** σ という

1 個取り出すたびにもとにもどす取り出し方を**復元抽出**、もどさないのを**非復元抽出**というよ。

練習 1　次の調査は、全数調査と標本調査のどちらが適切か答えてみよう。

1 国勢調査

2 工場でつくった電球の寿命の検査

3 テレビ番組の視聴率調査

4 学校で行う健康診断

2 標本平均の分布

母集団から大きさ n の標本を無作為に取り出して、その値を $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ とする。その平均 $\overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$ を**標本平均**というよ。どの標本が選ばれるかで値が変わるから、$\overline{X}$ も**確率変数**なんだ。

標本平均の期待値と標準偏差

母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から、大きさ n の標本を復元抽出するとき

$$E(\overline{X}) = m \qquad \sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

さらに n が大きいとき、$\overline{X}$ は近似的に**正規分布** $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ にしたがう。

$X_1,\ \cdots,\ X_n$ は独立で、どれも期待値 m、分散 σ^2 だから、No.3・No.4 の公式で $E(\overline{X}) = \frac{1}{n} \cdot nm = m$、$V(\overline{X}) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ だね。母集団が標本にくらべて十分大きければ、非復元抽出でもほぼ同じと考えていいよ。

例題 1　1, 2, 3, 4 の数字が 1 つずつ書かれた 4 枚のカードを母集団とする。ここから復元抽出で 2 枚取り出すとき、標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めてみよう。

考え方・解き方

母平均は　$m = \dfrac{1+2+3+4}{4} = \dfrac{5}{2}$、　母分散は　$\dfrac{1+4+9+16}{4} - \left(\dfrac{5}{2}\right)^2 = \dfrac{5}{4}$

よって　$E(\overline{X}) = \dfrac{5}{2}$、　$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sqrt{5/4}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\dfrac{5}{8}} = \dfrac{\sqrt{10}}{4}$

16 通りの取り出し方を全部書いて $\overline{X}$ の分布を求めても、同じ答えになるよ。

u	1.00	1.50	2.00
$p(u)$	0.3413	0.4332	0.4772

例題 2　母平均 60、母標準偏差 20 の母集団から、大きさ 100 の標本を無作為抽出する。標本平均 $\overline{X}$ が 63 以上になる確率の近似値を求めてみよう。

考え方・解き方

$E(\overline{X}) = 60$、　$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{20}{\sqrt{100}} = 2$。　$n = 100$ は大きいから、$\overline{X}$ は近似的に $N(60,\ 2^2)$ にしたがう。

$\overline{X} \geq 63$ は $Z = \dfrac{\overline{X} - 60}{2} \geq 1.5$ だから　$0.5 - p(1.5) = 0.5 - 0.4332 = \mathbf{0.0668}$

3 標本比率と大数の法則

標本比率・大数の法則

- ある性質をもつものの割合が p（**母比率**）の母集団から大きさ n の標本を復元抽出し（または母集団が標本より十分大きいとし）、その中の割合を R（**標本比率**）とすると　$E(R)=p$、$\sigma(R)=\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$ で、n が大きいとき R は近似的に $N\left(p,\ \dfrac{p(1-p)}{n}\right)$ にしたがう
- **大数の法則**：n を大きくすると、標本平均 $\overline{X}$ が母平均 m に**近い値をとる確率が 1 に近づく**

性質をもつ個数を X とすると X は $B(n,\ p)$ にしたがい、$R=\dfrac{X}{n}$ だから、No.5 の公式から求められるね。

ここに注意！

大数の法則は「n を大きくすれば $\overline{X}$ が**必ず** m に等しくなる」という意味ではないよ。$\sigma(\overline{X})=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ が小さくなって、m から大きくはずれることが**起こりにくくなる**、ということなんだ。

練習 2　母平均 50、母標準偏差 12 の母集団から、大きさ 36 の標本を無作為抽出する。

1 標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めよう。

2 $\overline{X}$ が 47 以下になる確率の近似値を求めよう。

3 標本平均の標準偏差を、**1** のときの $\dfrac{1}{3}$ にするには、標本の大きさをいくつにすればよいか。

練習 3　ある番組の視聴率（母比率）が 20% であるとする。無作為に選んだ 400 世帯で調べたときの標本比率 R の標準偏差を求め、R が 24% 以上になる確率の近似値を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 **全数調査**　国内のすべての人と世帯を調べることに意味がある調査だね。

2 **標本調査**　寿命を調べると電球を使い切ってしまうから、全部は調べられないね。

3 **標本調査**　すべての世帯を調べるのは、時間も費用もかかりすぎるね。

4 **全数調査**　一人一人の健康状態を知るための調査だからね。

練習 2

1 $E(\overline{X}) = \mathbf{50}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{12}{\sqrt{36}} = \mathbf{2}$

2 $\overline{X}$ は近似的に $N(50,\ 2^2)$ にしたがう。$\overline{X} \leq 47$ は $Z \leq -1.5$ だから

$P(Z \leq -1.5) = P(Z \geq 1.5) = 0.5 - 0.4332 = \mathbf{0.0668}$

3 $\dfrac{12}{\sqrt{n}} = \dfrac{2}{3}$ より $\sqrt{n} = 18$、$n = 324$

標準偏差を $\dfrac{1}{3}$ にするには、n を $3^2 = 9$ 倍にしないといけないんだ。精度を上げるのは大変だね。

練習 3

$\sigma(R) = \sqrt{\dfrac{0.2 \times 0.8}{400}} = \sqrt{0.0004} = \mathbf{0.02}$

R は近似的に $N(0.2,\ 0.02^2)$ にしたがう。$R \geq 0.24$ は $Z = \dfrac{R - 0.2}{0.02} \geq 2$ だから　$0.5 - p(2) = \mathbf{0.0228}$